

Линал 15.09.26

Преподаватель: Ржонсницкая Юлия Борисовна

Поле комплексных чисел

Определение 1. $\mathbb{C}$ — поле комплексных чисел — множество упорядоченных пар (a, b) вещественных чисел с действиями сложения и умножения:

1. Сложение: $(a, b) + (c, d) = (a + c, b + d)$.

2. Умножение: $(a, b)(c, d) = (ac - bd, ad + bc)$.

Нейтральные элементы:

1. По сложению: $(0, 0)$.

2. По умножению: $(1, 0)$. Действительно, $(a, b)(1, 0) = (a \cdot 1 - b \cdot 0, a \cdot 0 + b \cdot 1) = (a, b)$.

Мнимая единица i обозначается парой $(0, 1)$. Тогда

$$i^2 = (0, 1)(0, 1) = (-1, 0).$$

Алгебраическая форма комплексного числа

$$z = (a, b) = a + bi, \quad a, b \in \mathbb{R}.$$

Операции в алгебраической форме:

$$z_1 \cdot z_2 = (a + bi)(c + di) = ac - bd + i(ad + bc),$$

$$z_1 + z_2 = (a + c) + i(b + d),$$

$$\operatorname{Re}(z) = a \quad (\text{вещественная часть}),$$

$$\operatorname{Im}(z) = b \quad (\text{мнимая часть}).$$

Равенство комплексных чисел:

$$z_1 = z_2 \iff \operatorname{Re}(z_1) = \operatorname{Re}(z_2) \text{ и } \operatorname{Im}(z_1) = \operatorname{Im}(z_2).$$

Комплексное сопряжение

$$\bar{z} = a - ib.$$

Свойства:

$$z\bar{z} = a^2 + b^2 = |z|^2, \quad \text{где } |z| = \sqrt{a^2 + b^2} \in \mathbb{R}.$$

$$z^{-1} = \frac{1}{z} = \frac{\bar{z}}{z\bar{z}} = \frac{\bar{z}}{|z|^2} = \frac{a}{|z|^2} - i \frac{b}{|z|^2}.$$

Дальнейшие свойства сопряжения:

1. $\overline{z_1 + z_2} = \bar{z}_1 + \bar{z}_2$.

$$2. \overline{z_1 z_2} = \overline{z_1} \cdot \overline{z_2}.$$

$$3. \overline{\left(\frac{z_1}{z_2}\right)} = \frac{\overline{z_1}}{\overline{z_2}}.$$

$$4. \overline{\overline{z_1}} = z_1.$$

$$5. z + \overline{z} = 2a.$$

$$6. \operatorname{Re}(z) = \frac{z + \overline{z}}{2}, \quad \operatorname{Im}(z) = \frac{z - \overline{z}}{2i}.$$

$$7. \overline{\left(\frac{1}{z}\right)} = \frac{1}{\overline{z}}.$$

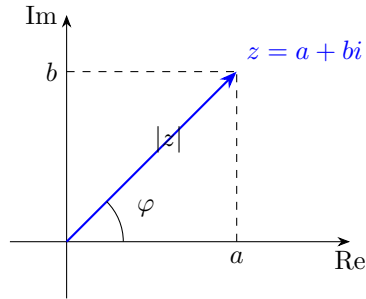
Упражнение 1. Вычислить $\frac{2+3i}{1-2i}$.

Решение. Умножим числитель и знаменатель на сопряжённое к знаменателю:

$$\frac{2+3i}{1-2i} = \frac{(2+3i)(1+2i)}{(1-2i)(1+2i)} = \frac{2+4i+3i+6i^2}{1^2+2^2} = \frac{2+7i-6}{5} = \frac{-4+7i}{5} = -\frac{4}{5} + \frac{7}{5}i.$$

Геометрическое представление комплексных чисел

В координатах $\operatorname{Re}(z)$ по оси Ox и $\operatorname{Im}(z)$ по оси Oy откладываем точку (или вектор) с координатами (a, b) . Это и есть геометрическое представление комплексного числа.



Тригонометрическая форма записи

$$z = r(\cos \varphi + i \sin \varphi), \quad \text{где } r = |z|, \quad \operatorname{tg} \varphi = \frac{b}{a}.$$

Здесь $\varphi = \arg(z)$ — главное значение аргумента, $\varphi \in [0; 2\pi)$.

$$\operatorname{Arg}(z) = \arg(z) + 2\pi k, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Пример 1. $1 + i = \sqrt{2} \left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right).$

Умножение в тригонометрической форме

$$\begin{aligned} z_1 z_2 &= |z_1| |z_2| (\cos \varphi_1 + i \sin \varphi_1) (\cos \varphi_2 + i \sin \varphi_2) \\ &= |z_1| |z_2| (\cos \varphi_1 \cos \varphi_2 - \sin \varphi_1 \sin \varphi_2 + i (\cos \varphi_1 \sin \varphi_2 + \cos \varphi_2 \sin \varphi_1)) \\ &= |z_1 z_2| (\cos(\varphi_1 + \varphi_2) + i \sin(\varphi_1 + \varphi_2)). \end{aligned}$$

[Формула Муавра] Если $z = |z|(\cos \varphi + i \sin \varphi)$, $n \in \mathbb{N}$, то

$$z^n = |z|^n (\cos(n\varphi) + i \sin(n\varphi)).$$

Упражнение 2. Доказать формулу Муавра по индукции.

Решение. База: $n = 1$: $z^1 = |z|(\cos \varphi + i \sin \varphi)$ — верно.

Индукционный переход: Пусть верно для $n = k$:

$$z^k = |z|^k (\cos(k\varphi) + i \sin(k\varphi)).$$

Докажем для $n = k + 1$:

$$z^{k+1} = z^k \cdot z = |z|^k (\cos(k\varphi) + i \sin(k\varphi)) \cdot |z| (\cos \varphi + i \sin \varphi).$$

По формуле умножения:

$$z^{k+1} = |z|^{k+1} (\cos((k+1)\varphi) + i \sin((k+1)\varphi)).$$

Ч.Т.Д.

Свойства модуля комплексного числа

1. $|z| \geq 0$, причём $|z| = 0 \iff z = 0$.
2. $z\bar{z} = |z|^2$.
3. $|\bar{z}| = |z|$.
4. $|z_1 z_2| = |z_1| |z_2|$.
5. $\left| \frac{z_1}{z_2} \right| = \frac{|z_1|}{|z_2|}$, $z_2 \neq 0$.
6. $|z_1| + |z_2| \geq |z_1 + z_2|$ (неравенство треугольника).

Упражнение 3. Доказать свойство 4: $|z_1 z_2| = |z_1| |z_2|$.

Решение.

$$|z_1 z_2|^2 = (z_1 z_2) \overline{(z_1 z_2)} = z_1 z_2 \overline{z_1} \overline{z_2} = (z_1 \overline{z_1}) (z_2 \overline{z_2}) = |z_1|^2 |z_2|^2.$$

Так как модуль неотрицателен, извлекаем корень: $|z_1 z_2| = |z_1| |z_2|$.

Упражнение 4. Доказать свойство 6: $|z_1| + |z_2| \geq |z_1 + z_2|$.

Решение. Рассмотрим квадрат левой части:

$$(|z_1| + |z_2|)^2 = |z_1|^2 + 2|z_1||z_2| + |z_2|^2.$$

Квадрат правой части:

$$|z_1 + z_2|^2 = (z_1 + z_2)(\overline{z_1} + \overline{z_2}) = |z_1|^2 + z_1\overline{z_2} + \overline{z_1}z_2 + |z_2|^2.$$

Заметим, что $z_1\overline{z_2} + \overline{z_1}z_2 = 2\operatorname{Re}(z_1\overline{z_2}) \leq 2|z_1\overline{z_2}| = 2|z_1||z_2|$. Следовательно, $|z_1 + z_2|^2 \leq (|z_1| + |z_2|)^2$, откуда $|z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2|$.

Извлечение корней n -ой степени

Определение 2. Числом $\sqrt[n]{z} = w$ называется такое комплексное число, что при возведении его в степень n мы получим число z . ($n \in \mathbb{N}$).

Пусть $z = |z|(\cos \varphi + i \sin \varphi)$, $w = |w|(\cos \psi + i \sin \psi)$. Тогда

$$w^n = |w|^n(\cos(n\psi) + i \sin(n\psi)) = |z|(\cos \varphi + i \sin \varphi).$$

Приравняем модули и аргументы:

$$\begin{cases} |z| = |w|^n \implies |w| = |z|^{1/n}, \\ n\psi = \varphi + 2\pi k, \quad k \in \mathbb{Z}. \end{cases}$$

Отсюда

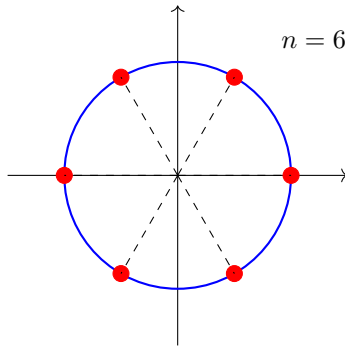
$$\psi = \frac{\varphi + 2\pi k}{n}, \quad k = 0, 1, \dots, n-1.$$

Для любого $z \neq 0$ существует ровно n различных корней n -ой степени:

$$w_k = |z|^{1/n} \left(\cos \frac{\varphi + 2\pi k}{n} + i \sin \frac{\varphi + 2\pi k}{n} \right), \quad k = 0, 1, \dots, n-1.$$

Расположение корней на окружности

Все n корней расположены на окружности радиуса $r = |z|^{1/n}$ с центром в начале координат. Они являются вершинами правильного n -угольника. Угол между соседними корнями равен $\frac{2\pi}{n}$.



Формула Эйлера

$$e^{i\varphi} = \cos \varphi + i \sin \varphi.$$

Тогда комплексное число можно записать в показательной форме:

$$z = |z|e^{i\varphi}.$$

Это упрощает умножение и возведение в степень:

$$z_1 z_2 = |z_1| |z_2| e^{i(\varphi_1 + \varphi_2)}, \quad z^n = |z|^n e^{in\varphi}.$$